Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

MODUL PRAKTIKUM

Sistem Operasi

IF25-12007 | Genap 2025/2026

Mata Kuliah	Sistem Operasi (IF25-12007)
Semester	Genap 2025/2026
Institusi	Institut Teknologi Sumatera

© 2026 — Institut Teknologi Sumatera

TIM PENGAJAR & ASISTEN

Dosen Pengampu

Martin Clinton Tosima Manullang, S.T., M.T., Ph.D.

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.

Asisten Praktikum

Ahmat Prayoga Sembiring	123140053
Andryano Shevchenko Limbong	123140205
Aziz Kurniawan	122140097
Dito Rifki Irawan	122140153
Ebentua Philippus Limbong	123140086
Elsa Elisa Yohana Sianturi	122140135
Fathan Andi Kartagama	122140055
Miftahul Khoiriyah	123140064
Muhammad Bintang Al-Fasya	123140098
Muhammad Fadhil Zurani	122140146
Reza Chairul Manam	120140086
Stevanus Cahya Anggara	123140038
Varasina Farmadani	123140107
Zakhi Algifari	122140198

Contents

1 Perintah Dasar, Navigasi, dan Izin File Linux 5

1.1 Tujuan dan Output Praktikum 5

1.1.1 Tujuan Praktikum 5

1.1.2 Output Praktikum 6

1.2 Dasar Teori 7

1.2.1 Arsitektur Dasar: Kernel, Shell, dan Terminal 7

1.2.2 Sistem File dan Sintaks Perintah 7

1.2.3 Hak Akses (Permissions), Kepemilikan, dan Superuser 7

1.3 Alat dan Bahan 10

1.3.1 Perangkat Keras 10

1.3.2 Perangkat Lunak 10

1.4 Langkah-Langkah Praktikum 11

1.4.1 Persiapan Lingkungan 11

1.4.2 Sesi 1: Manipulasi Direktori dan File 11

1.4.3 Sesi 2: Manipulasi Hak Akses 13

2 Automasi Bash Scripting 15

2.1 Tujuan dan Output Praktikum 15

2.1.1 Tujuan Praktikum 15

2.1.2 Output Praktikum 15

2.2 Dasar Teori 17

2.2.1 Pengantar Automasi dan Bash Scripting 17

2.2.2 Struktur Skrip: Shebang dan Variabel 17

2.2.3 Automasi Backup dan Hak Eksekusi (Execute) 17

2.3 Alat dan Bahan 19

2.3.1 Perangkat Keras 19

2.3.2 Perangkat Lunak 19
2.4 Langkah-Langkah Praktikum 20
2.4.1 Persiapan Data Target 20
2.4.2 Sesi 1: Penulisan Skrip Bash Sederhana 20
2.4.3 Sesi 2: Manipulasi Izin Execute dan Menjalankan Skrip 21
2.5 *Hands On* 23

CHAPTER 1

Perintah Dasar, Navigasi, dan Izin File Linux

1.1 Tujuan dan Output Praktikum

1.1.1 Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami peran Sistem Operasi Linux secara umum, termasuk komponen inti seperti *kernel* dan *shell*.
2. Menjelaskan struktur direktori dan bernavigasi menggunakan Antarmuka Baris Perintah (CLI).
3. Menggunakan sintaks dasar sistem operasi Linux beserta *flag* dan argumennya.
4. Menggunakan perintah dasar seperti `ls`, `cd`, `mkdir`, `rm`, `cp`, `mv`, `touch`, dan `cat`.
5. Memahami konsep dasar kepemilikan dan hak akses (*permissions*) pada sistem operasi berbasis Unix.
6. Menerapkan perubahan hak akses menggunakan `chmod`, `chown`, serta memahami konsep otorisasi `sudo` dan *superuser*.

1.1.2 Output Praktikum

Pada akhir praktikum ini, mahasiswa diharapkan menghasilkan:

- Direktori dan file rekayasa yang berhasil dibuat, disalin, dipindahkan, dan dimanipulasi melalui terminal CLI.
- Log atau dokumentasi perubahan hak akses pada file menggunakan kombinasi izin *read, write, execute*.
- Pemahaman komprehensif terkait perbedaan operasi pengguna biasa (`$`) dibandingkan dengan *superuser* (`#`).

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Arsitektur Dasar: Kernel, Shell, dan Terminal

Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang bersifat *open-source*, artinya kode sumbernya tersedia untuk publik dan siapa saja dapat mengaksesnya, mengubahnya, atau menyebarluaskan ulang [6]. Dalam arsitekturnya, Linux memiliki *kernel* yang terdiri dari sejumlah modul dan komponen yang membentuk bagian inti sistem operasi [4]. Kernel bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengatur penggunaan memori dan prosesor.

Untuk berinteraksi dengan kernel, pengguna menggunakan antarmuka baris perintah atau Terminal [3]. Perintah pada Linux dieksekusi melalui *shell*, yaitu program yang menyediakan lingkungan kerja bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah-perintah yang dijalankan pada terminal.

1.2.2 Sistem File dan Sintaks Perintah

File system pada Linux disusun dalam sebuah hirarki dengan root (`/`) sebagai induknya, dan setiap direktori dan file memiliki hak akses yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna [6]. Saat berinteraksi di Terminal, setiap perintah memiliki struktur sintaks yang terdiri dari Perintah Dasar, *Flag*, dan Argumen:

- **Argument**: Nilai atau data yang diperlukan oleh perintah untuk menjalankan tugasnya [3]. Argument dapat berupa file, direktori, atau opsi lain.
- **Flag**: Opsi tambahan pada perintah yang memberikan perintah tambahan yang dapat mempengaruhi cara kerja perintah. Flag dinyatakan dengan menggunakan tanda `"-"` (misalnya `ls -l`).

1.2.3 Hak Akses (Permissions), Kepemilikan, dan Superuser

Setiap file dan direktori memiliki "gembok" hak akses yang dibagi menjadi tiga jenis izin utama: *Read* (r), *Write* (w), dan *Execute* (x). Untuk mengubah gembok tersebut

digunakan perintah `chmod`, dan untuk mengubah pemilik digunakan `chown`.

Beberapa perintah pada Linux memerlukan hak *superuser* atau hak administratif. Pengguna harus masuk sebagai root atau menggunakan perintah `sudo` untuk memberikan hak superuser pada perintah [3].

Perhatikan tanda *prompt* pada terminal Anda:

- Tanda pagar `#` menandakan Anda sedang menggunakan *user root*.
- Tanda dolar `$` menandakan Anda menggunakan *user* biasa.

Jika Anda ingin menjalankan perintah administratif dari *user* biasa (`$`), tambahkan `sudo` di awal perintah [3].

Tabel 1.1 merangkum hal-hal penting terkait perintah dasar CLI.

Tabel 1.1: Tabel Ringkasan Perintah Dasar Linux

Perintah	Deskripsi Singkat
`ls`	Melihat daftar file, folder di dalam direktori.
`pwd`	Memeriksa *path* atau alamat direktori yang saat ini diakses.
`cd`	Pindah ke direktori lain.
`mkdir`	Membuat direktori baru.
`rm`	Menghapus file atau direktori.
`cp`	Menyalin file dari satu lokasi ke lokasi lain.
`mv`	Memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi lain atau mengubah nama file.
`touch`	Membuat file kosong atau memperbarui waktu akses dan modifikasi file.
`cat`	Menampilkan isi file ke terminal.
`nano`	Membuka editor teks nano untuk mengedit file teks.
`ps`	Menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di sistem.
`kill`	Menghentikan proses yang sedang berjalan.
`chmod`	Mengubah hak akses (*r*, *w*, *x*) sebuah file/direktori.

1.3 Alat dan Bahan

1.3.1 Perangkat Keras

- Laptop atau PC dengan prosesor minimal *dual-core*.
- RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja optimal).
- Ruang penyimpanan kosong minimal 25 GB.

1.3.2 Perangkat Lunak

- Sistem Operasi utama (Windows, macOS, atau Linux) sebagai *Host OS*.
- Oracle VM VirtualBox.
- Mesin Virtual Ubuntu (Guest OS) yang telah diinstal pada pertemuan sebelumnya.

1.4 Langkah-Langkah Praktikum

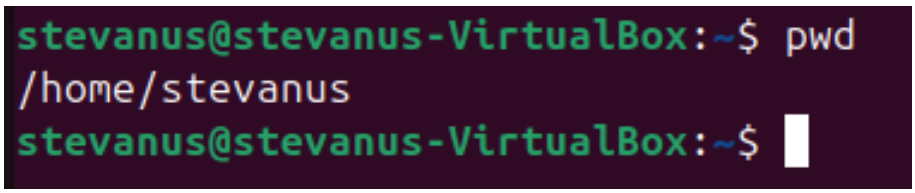
1.4.1 Persiapan Lingkungan

Pastikan *Virtual Machine* Ubuntu Anda sudah menyala dan Anda telah berhasil *login*.

1. Buka terminal dengan menekan tombol `Ctrl+Alt+T` secara bersamaan.
2. Gunakan `pwd` untuk memeriksa path atau alamat yang saat ini diakses.

```
$ pwd

```

Kode 1.1: Perintah memverifikasi lokasi direktori saat ini



Gambar 1.1: Tampilan terminal saat memverifikasi lokasi direktori menggunakan perintah pwd.

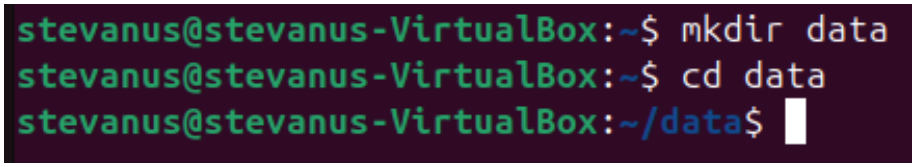
1.4.2 Sesi 1: Manipulasi Direktori dan File

Pada sesi ini, kita akan membuat, menyalin, dan memindahkan file menggunakan perintah dasar.

1. Buatlah sebuah direktori baru bernama `data` dan masuk ke dalamnya.

```
$ mkdir data
$ cd data

```

Kode 1.2: Membuat dan masuk ke direktori baru



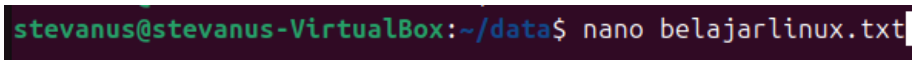
Gambar 1.2: Proses pembuatan direktori baru dan berpindah ke dalamnya.

2. Membuat file teks menggunakan editor teks `nano`.

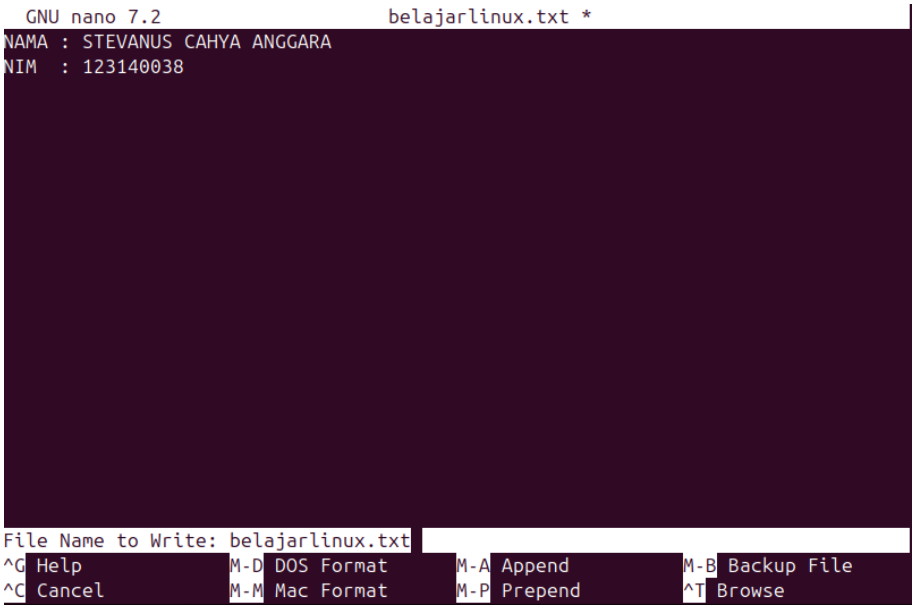
```
$ nano belajarlinux.txt

```

Kode 1.3: Membuka editor nano

Ketikkan nama dan NIM Anda di dalamnya. Klik `ctrl+o` (untuk menyimpan) atau `ctrl+x` (untuk keluar), kemudian enter.



Gambar 1.3: Tampilan editor teks `nano` saat mengedit file.



Gambar 1.4: Menampilkan isi file teks ke terminal menggunakan perintah `cat`.

3. Menampilkan isi file ke terminal menggunakan perintah `cat`.

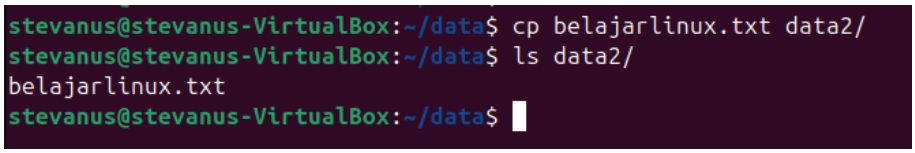
```
$ cat belajarlinux.txt

```

Kode 1.4: Menampilkan isi file

4. Membuat direktori baru bernama `data2` dan menyalin file ke dalamnya.

```
$ mkdir data2
$ cp belajarlinux.txt data2/
$ ls data2/

```

Kode 1.5: Menyalin file menggunakan cp

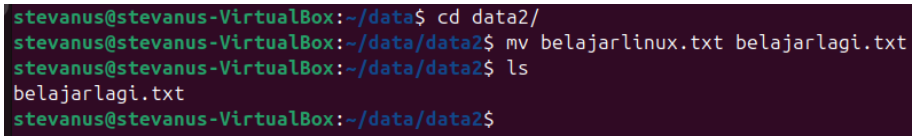


Gambar 1.5: Proses penyalinan file ke dalam direktori tujuan dan verifikasinya.

5. Memindahkan file atau mengubah nama file menggunakan perintah `mv`.

```
$ cd data2
$ mv belajarlinux.txt belajarlagi.txt
$ ls

```

Kode 1.6: Mengubah nama file menggunakan mv



Gambar 1.6: Pengubahan nama file menggunakan perintah `mv`.

1.4.3 Sesi 2: Manipulasi Hak Akses

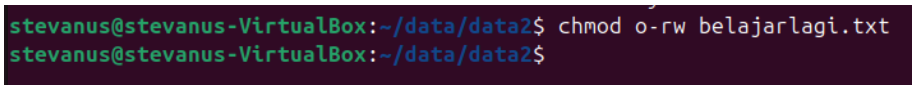
Di sini, kita akan mencoba mengubah "kunci gembok" dari file yang sudah kita buat sebelumnya.

1. Hapus hak akses baca dan tulis untuk pengguna asing (*others*) pada file

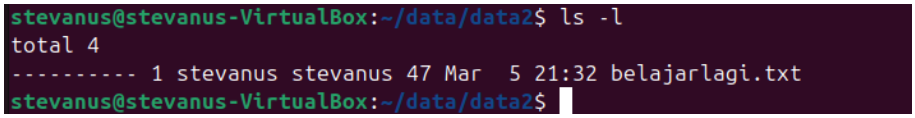
belajarlagi.txt.

```
$ chmod o-rw belajarlagi.txt

# Verifikasi perubahan hak akses, perhatikan deretan huruf di sebelah kiri
$ ls -l

```

Kode 1.7: Mengubah hak akses file



Gambar 1.7: Status hak akses file sebelum atau saat dilakukan modifikasi.

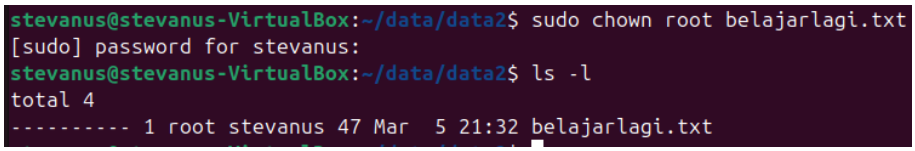


Gambar 1.8: Status hak akses file setelah dilakukan modifikasi dengan `chmod`.

2. Coba ubah kepemilikan file tersebut menjadi milik pengguna `root`. Anda memerlukan perintah `sudo` untuk melakukannya.

```
$ sudo chown root belajarlagi.txt
$ ls -l

```

Kode 1.8: Menggunakan sudo untuk mengubah owner



Gambar 1.9: Perubahan kepemilikan file menjadi pengguna `root`.

CHAPTER 2

Automasi Bash Scripting

2.1 Tujuan dan Output Praktikum

2.1.1 Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar *shell scripting* dan perannya dalam proses automasi sistem operasi.
2. Memahami sintaks dasar skrip *bash*, termasuk pemanfaatan variabel dan deklarasi *shebang*.
3. Membuat *Shell Script* (.sh) sederhana dengan menggabungkan perintah-perintah dasar sistem file Linux seperti `mkdir`, `cp`, dan `cat` [3].
4. Memberikan dan mengeksekusi hak akses (*execute permissions*) pada skrip agar dapat dijalankan secara legal oleh sistem operasi.

2.1.2 Output Praktikum

Pada akhir praktikum ini, mahasiswa diharapkan menghasilkan:

- File *shell script* berekstensi `.sh` yang memuat rangkaian instruksi automasi *backup*.
- Direktori cadangan (*backup*) yang tercipta secara otomatis dari hasil eksekusi skrip tersebut.

- Dokumentasi verifikasi keberhasilan pemberian izin status *executable* pada file skrip.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Pengantar Automasi dan Bash Scripting

Shell Scripting adalah proses penggabungan serangkaian instruksi baris perintah (CLI) ke dalam sebuah teks file murni yang nantinya akan dieksekusi secara otomatis oleh penerjemah sistem (*shell*). Pada Linux, setiap perintah dieksekusi melalui shell, yaitu program yang menyediakan lingkungan kerja bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi [5].

Secara analogi, bayangkan sistem operasi Linux Anda sebagai seorang koki. Mengetik perintah satu per satu di terminal ibarat Anda berdiri di dapur dan mendiktekan instruksi memasak kalimat demi kalimat. Hal ini efisien untuk masakan sederhana, namun melelahkan untuk tugas rumit. Sebaliknya, *Shell Scripting* ibarat Anda menyusun "Resep Masakan" utuh di secarik kertas, di mana instruksi seperti menyalin file (`cp`) atau memindahkan direktori (`mv`) dapat dijalankan secara mandiri dan konsisten dari awal hingga selesai [6].

2.2.2 Struktur Skrip: Shebang dan Variabel

Sebuah *shell script* yang terstandarisasi selalu diawali dengan rangkaian karakter khusus yang disebut **Shebang** (`#!/bin/bash`). Baris pertama ini adalah pengarah yang memberitahu *kernel* sistem operasi tentang program mana yang harus dipanggil untuk memproses baris-baris instruksi di bawahnya.

Untuk menyimpan data yang dinamis di dalam skrip, kita menggunakan **variabel**. Variabel bertindak sebagai "kotak wadah berlabel". Alih-alih mengingat dan mengetikkan teks *path* direktori yang panjang berkali-kali, kita cukup menyimpan teks tersebut ke dalam sebuah variabel dan hanya memanggil namanya saja saat kode dieksekusi.

2.2.3 Automasi Backup dan Hak Eksekusi (Execute)

Tugas administrasi yang paling sering dijadikan kandidat automasi adalah pencadangan (*backup*) direktori. Namun, file skrip teks biasa tidak akan pernah bisa

dijalankan sebagai program langsung oleh Linux demi meminimalisasi insiden keamanan.

Kita harus secara eksplisit menambahkan hak akses eksekusi (*execute permissions*) menggunakan sintaks flag modifikasi pada perintah `chmod`. Jika eksekusi gagal, sering kali kita harus memastikan kembali apakah kita mengeksekusi skrip tersebut pada tingkatan *user* biasa (`$`) atau membutuhkan privilese *root* (`#`) menggunakan `sudo` [3].

Tabel 2.1: Tabel Ringkasan Operasi Shell Scripting

Sintaks	Penjelasan Singkat
`#!/bin/bash`	*Shebang*, wajib berada di baris pertama skrip.
`NAMA="Data"`	Deklarasi variabel tanpa spasi.
`echo`	Menampilkan string atau isi variabel ke layar terminal.
`cp -r`	Menyalin direktori beserta seluruh isinya secara rekursif.
`chmod +x`	Menambahkan hak eksekusi file.
`./skrip.sh`	Menjalankan eksekusi skrip di lokasi *Current Directory* saat ini.

2.3 Alat dan Bahan

2.3.1 Perangkat Keras

- Laptop atau PC dengan prosesor minimal *dual-core*.
- RAM minimal 4 GB.

2.3.2 Perangkat Lunak

- Oracle VM VirtualBox dengan OS tamu Linux.
- Teks Editor baris perintah `nano`.

2.4 Langkah-Langkah Praktikum

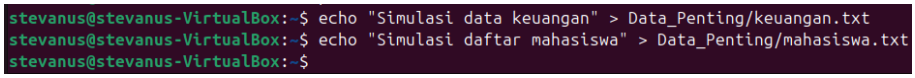
2.4.1 Persiapan Data Target

Untuk mensimulasikan proses *backup*, kita perlu membuat struktur data uji menggunakan perintah membuat direktori baru (`mkdir`).

1. Buka terminal Linux dengan `Ctrl+Alt+T`, kemudian siapkan direktori target.

```
1        $ mkdir Data_Penting
2        $ echo "Simulasi data keuangan." > Data_Penting/keuangan.txt
3        $ echo "Simulasi daftar mahasiswa." > Data_Penting/mahasiswa.txt
4
```

Kode 2.1: Menyiapkan direktori uji



Gambar 2.1: Proses penyiapan direktori dan data simulasi untuk target *backup*.

2.4.2 Sesi 1: Penulisan Skrip Bash Sederhana

1. Gunakan editor teks `nano` untuk membuat file berakhiran `.sh`.

```
1        $ nano script_backup.sh
2
```

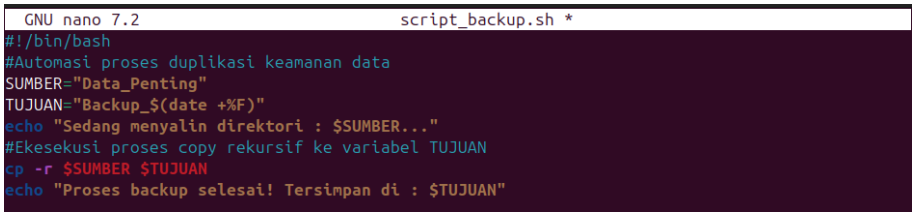
Kode 2.2: Membuka editor nano

2. Di dalam *workspace nano*, ketikkan baris skrip di bawah ini. Jika sudah, simpan dengan menekan `Ctrl+O`, `Enter`, lalu `Ctrl+X` untuk menutup.

```
1        #!/bin/bash
```

```
2         # Automasi proses duplikasi keamanan data
3
4         SUMBER="Data_Penting"
5         TUJUAN="Backup_$(date +%F)"
6
7         echo "Sedang menyalin direktori: $SUMBER..."
8
9         # Eksekusi proses copy rekursif ke variabel TUJUAN
10        cp -r $SUMBER $TUJUAN
11
12        echo "Proses backup selesai! Tersimpan di: $TUJUAN"
13
```

Kode 2.3: Struktur Skrip Automasi Backup Sederhana



Gambar 2.2: Tampilan penulisan skrip *backup* memanfaatkan teks editor CLI terintegrasi.

2.4.3 Sesi 2: Manipulasi Izin Execute dan Menjalankan Skrip

1. Berikan izin *executable* pada file skrip.

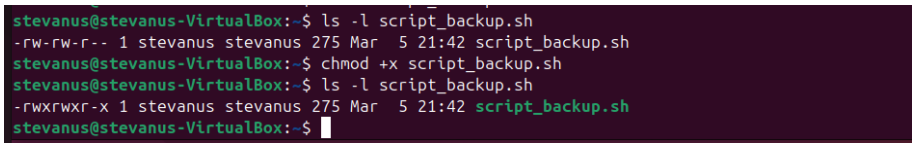
```
1         # Mengecek metadata dan izin file awal sebelum
    dimodifikasi
2         $ ls -l script_backup.sh
3
4         # Menambahkan modifier executable (+x)
5         $ chmod +x script_backup.sh
6
7         # Mengecek kembali, file akan berubah warna
8         $ ls -l script_backup.sh
9
```

Kode 2.4: Memberikan izin eksekusi ke file script

2. Panggil nama skrip tersebut dan verifikasi eksekusinya.

```
# Menjalankan script di folder saat ini (./)
$ ./script_backup.sh

# Memeriksa hasil backup menggunakan perintah ls
$ ls -l

```

Kode 2.5: Eksekusi program bash



Gambar 2.3: Validasi proses modifikasi izin eksekusi dan keberhasilan eksekusi automasi *backup* pada terminal.

2.5 *Hands On*

Pada bagian ini, setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas praktik mandiri yang mencakup materi pemahaman dari Modul 3 dan Modul 4 sebagai berikut:

1. Buatlah struktur direktori berikut secara berurutan:
   - Buat 2 direktori bernama `mahasiswa_namaanda` dan `matakuliah_namaanda`.
   - Di dalam `mahasiswa_namaanda`, buat file teks menggunakan `nano` bernama `datadiri_namaanda.txt` yang berisi Nama, NIM, Prodi, dan Angkatan Anda.
   - Di dalam `matakuliah_namaanda`, buat file teks bernama `sistemoperasi_namaanda.txt` yang memuat Nama, Kelas, dan Kode IF.
2. Pindahkan seluruh folder `matakuliah_namaanda` ke dalam folder `mahasiswa_namaanda` menggunakan perintah `mv`. Tampilkan isi file `sistemoperasi_namaanda.txt` di terminal menggunakan `cat`.
3. Demonstrasikan modifikasi hak akses dengan menghapus izin *write* (`w`) pada file `datadiri_namaanda.txt` menggunakan `chmod`.
4. Susun sebuah *shell script* (`backup_tugas.sh`) yang akan mengotomatisasi penyalinan (`cp`) folder `mahasiswa_namaanda` ke sebuah folder baru bernama `Arsip_namaanda`.
5. Berikan izin eksekusi (`chmod +x`) pada skrip tersebut dan jalankan skripnya di terminal. Verifikasi apakah folder arsip terbentuk dengan benar.
6. Dokumentasikan setiap langkah dan perintah eksekusi terminal secara berurutan (wajib disertai *screenshot*).
7. Menyusun laporan praktikum sesuai *template* resmi pada GitHub IF ITERA: https://github.com/informatika-itera/IF25-12007-Sistem-Operasi/tree/main/Hands-On

Laporan **wajib** disusun menggunakan LaTeX.

Bibliography

[1] Tutorials Point. (2026) Operating system overview. TutorialsPoint. Diakses tanggal 24 Februari 2026. [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_overview.htm

[2] S. M. Prasetiyo, M. B. Agusti, D. A. Mahesa, F. Maulana, and A. Rafly, "Mesin virtual (virtual machine): Sekilas tentang tujuan, fungsi, keuntungan, dan pengelolaan dari mesin virtual," *BIIKMA: Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia*, vol. 1, no. 6, pp. 743–749, April 2024. [Online]. Available: https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma

[3] W. Shotts, *The Linux Command Line: A Complete Introduction*, 2nd ed. No Starch Press, 2019.

[4] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, *Operating System Concepts*, 10th ed. Wiley, 2018.

[5] A. Robbins and N. H. F. Beebe, *Classic Shell Scripting: Hidden Commands that Unlock the Power of Unix*. O'Reilly Media, Inc., 2005.

[6] S. Das, *Your UNIX/Linux: The Ultimate Guide*, 3rd ed. McGraw-Hill Education, 2012.